

Tirotoxicosis e hipertiroidismo

C. Blanco Carrera^{a,b,*}, M. Cabañas-Durán^a, C. Tasende Fernández^a y J.A. Rubio García^{a,c}

^aSección de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid. España.

^bDepartamento de Medicina y Especialidades Médicas. Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Madrid. España.

^cDepartamento de Ciencias Biomédicas. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Madrid. España.

Palabras Clave:

- Tirotoxicosis
- Hipertiroidismo
- Manejo clínico

Keywords:

- Thyrotoxicosis
- Hyperthyroidism
- Clinical management

Resumen

La tirotoxicosis es la situación clínica resultante de un exceso de hormonas tiroideas a nivel de los tejidos. Cuando es consecuencia de un aumento de la síntesis y secreción de hormonas por la glándula tiroidea se denomina hipertiroidismo. El diagnóstico se realiza mediante la determinación de la TSH y las hormonas tiroideas, tiroxina y triyodotironina. Para realizar un tratamiento adecuado es necesario, además, determinar su etiología. La causa más frecuente es la enfermedad de Graves-Basedow, en la que inmunoglobulinas circulantes estimulan el receptor de TSH del tiroides. La segunda causa es la producción autónoma de hormonas tiroideas por uno o varios nódulos, como en el bocio nodular tóxico o el adenoma tiroideo tóxico. Otras causas son las tiroiditis, en las que se produce la liberación de hormonas tiroideas tras la inflamación de la glándula, o la exposición a hormonas tiroideas tanto de origen extratiroideo endógeno como en el estruma ovárico, como exógeno como en la tiroiditis facticia. El diagnóstico de las diferentes causas de tirotoxicosis e hipertiroidismo se basa en la evaluación clínica, pruebas de laboratorio y pruebas de imagen como la ecografía y gammagrafía tiroidea. El tratamiento del hipertiroidismo varía en función de la causa. Está dirigido tanto a la reducción de los síntomas como a la inhibición de la síntesis y secreción de hormonas tiroideas mediante tratamiento farmacológico, radioyodo y cirugía.

Abstract

Thyrotoxicosis and hyperthyroidism

Thyrotoxicosis is a clinical disorder caused by an excess of thyroid hormone in tissues, whereas hyperthyroidism refers to an increased thyroid hormone synthesis and secretion. Diagnosis is achieved by the measurement of the serum TSH and thyroid hormones (thyroxine and triiodothyronine). Etiology has to be identified in order to set up a proper treatment. Graves-Basedow disease (an autoimmune thyroid disorder) is the commonest cause of hyperthyroidism, followed by toxic nodular goiter or toxic thyroid adenoma (autonomous secreting thyroid nodules). In the thyroiditis, the thyroid gland is inflamed and the thyroid hormones are released. In the estruma ovarii the thyroid hormones have an extrathyroidal origin whereas in thyrotoxicosis facticia the origin of such an excess is exogenous. Etiological diagnosis of thyrotoxicosis and hyperthyroidism is based on clinical examination, laboratory and imaging (ultrasonography and scintigraphy) tests. The treatment of hyperthyroidism depends on the etiology and is focused in treating the symptoms as well as in reduce the synthesis and secretion of thyroid hormones (pharmacological treatment, radioiodine therapy and surgery).

Concepto

La tirotoxicosis hace referencia al estado clínico del paciente derivado de los efectos a nivel tisular de un exceso de hormo-

nas tiroideas. Cuando dicho exceso es consecuencia de un aumento de la síntesis y secreción de hormonas por la glándula tiroidea se denomina hipertiroidismo.

El diagnóstico de hipertiroidismo y tirotoxicosis se realiza mediante la determinación de la TSH (hormona estimulante tiroidea) y las hormonas tiroideas, tiroxina (T4) y triyodotironina (T3). Sin embargo, para realizar un tratamiento adecuado es necesario además determinar su etiolo-

*Correspondencia

Correo electrónico: cblanco.hupa@salud.madrid.org

gía mediante la anamnesis, exploración física y pruebas de laboratorio e imagen. La causa más frecuente de tirototoxicosis (60-70%) es la enfermedad de Graves-Basedow (EGB), especialmente en mujeres en edad fértil. La segunda causa es el bocio nodular tóxico, cuya prevalencia aumenta con la edad y es más frecuente en zonas con deficiencia de yodo¹.

Clasificación etiopatogénica

Desde un punto de vista etiopatogénico, las causas de hipertiroidismo se pueden dividir en dos grandes grupos, en función de la captación de radioyodo por el tiroides (tabla 1).

El incremento en la captación de radioyodo implica un aumento en la síntesis de hormonas tiroideas por la glándula. En la mayoría de los casos, hay una hiperactivación de la función tiroidea no mediada por TSH, por lo que la TSH estará suprimida por los mecanismos de retroalimentación.

TABLA 1
Causas de hipertiroidismo según mecanismo etiopatogénico

Etiología	Patogenia
Captación tiroidea de radioyodo normal o aumentada	Trastornos asociados a hiperfunción tiroidea
TSH sérica suprimida	
Enfermedad de Graves Basedow	Estimulación del receptor TSH del tiroides por inmunoglobulina estimulante del tiroides (TRAb) Asociación a orbitopatía tiroidea y mixedema pretibial
Bocio multinodular tóxico (enfermedad de Plummer)	Múltiples nódulos con función autónoma Captación de radioyodo por los nódulos tiroideos
Adenoma tóxico	Nódulo único con función autónoma Captación de radioyodo por el nódulo tiroideo
Mola hidatiforme/coriocarcinoma Hiperemesis gravídica	Estimulación del receptor TSH del tiroides por HCG
TSH sérica normal o aumentada	Estimulación de la función tiroidea
Adenoma hipofisario secretor de TSH	Tumor hipofisario autónomo secretor de TSH
Resistencia hipofisaria a hormonas tiroideas	Defectos en el receptor nuclear de T3 con ausencia de supresión de TSH
Captación tiroidea de radioyodo disminuida	Trastornos asociados a hiperfunción tiroidea
Tiroiditis subaguda granulomatosa de De Quervain	Liberación de las hormonas almacenadas. Dolor en región tiroidea, elevación de reactantes de fase aguda
Tiroiditis linfocitaria (silente)	Liberación de las hormonas almacenadas. Tiroides indoloro, presencia de anticuerpos antimicrosomales (anti-TPO)
Tiroiditis posparto	Liberación de las hormonas almacenadas, tiroides indoloro, presencia de anticuerpos antimicrosomales (anti-TPO)
Tiroiditis por amiodarona	Aporte de yodo excesivo asociado al tratamiento con amiodarona/tiroiditis Puede inducir hiper- o hipotiroidismo
Tiroiditis posradioterapia	Liberación de las hormonas almacenadas. Evolución a atrofia tiroidea e hipotiroidismo
Tirototoxicosis facticia o exógena	Administración exógena de un exceso de hormonas tiroideas intencional o no
Estruma ovárico (teratoma)	Producción extratiroidea de hormonas tiroideas. Captación de radioyodo por el teratoma

La EGB es una enfermedad autoinmune en la que se produce un anticuerpo (TRAb) que estimula el receptor de TSH, aumenta la captación de radioyodo de forma difusa por el tiroides y aumenta la síntesis y secreción de hormonas tiroideas².

En el bocio multinodular (BMN) y en el adenoma tiroideo tóxico (ATT), hay una hiperplasia focal de las células foliculares que producen hormonas tiroideas de forma independiente de la regulación por la TSH. Un 20-80% de los adenomas tóxicos y algunos nódulos del BMN tienen mutaciones somáticas del gen del receptor de TSH que le confieren hiperactividad autónoma³. La captación del radioyodo se produce de forma exclusiva o predominante en el o los nódulos tiroideos hiperfuncionantes.

En la mola hidatiforme, el coriocarcinoma o en tumores testiculares germinales puede haber una hipersecreción de gonadotrofina coriónica (HCG) que es similar estructuralmente a la TSH, y produce hipertiroidismo al estimular el receptor TSH del tiroides⁴. La captación de radioyodo por el tiroides está aumentada de forma difusa.

De forma excepcional, el hipertiroidismo puede estar inducido por TSH. Se caracteriza por niveles elevados de T4 o T3 libres con TSH inapropiadamente normal o aumentada, ya que no se suprime por los mecanismos de retroalimentación.

Los adenomas hipofisarios secretores de TSH producen hipertiroidismo debido a la producción tumoral autónoma de TSH⁵. El hipertiroidismo dependiente de TSH no neoplásico es debido a una resistencia parcial a las hormonas tiroideas producido por defectos en el receptor nuclear de T3. La captación de radioyodo estará aumentada de forma difusa.

El hipertiroidismo con captación baja o nula del radioyodo se asocia a una destrucción o inflamación del tejido tiroideo con liberación de las hormonas preformadas a la circulación como ocurre en las tiroiditis. También puede producir hipertiroidismo con captación baja o nula del radioyodo por el tiroides, la administración exógena de yodo u hormonas tiroideas (tirototoxicosis facticia) o la producción extratiroidea de hormonas tiroideas como en algunos teratomas ováricos que contienen tejido tiroideo funcional (*struma ovarii*)⁶.

Manifestaciones clínicas del hipertiroidismo

Las hormonas tiroideas afectan a múltiples órganos y sistemas. Las manifestaciones clínicas y la severidad de los síntomas no solo dependen de los niveles de hormonas tiroideas sino también de la causa del hipertiroidismo y de factores individuales como la edad o comorbilidades del paciente (tabla 2).

El incremento en la termogénesis produce intolerancia al calor, aumento de sudoración y piel húmeda y caliente. El aumento del gasto metabólico basal conduce a la pérdida de peso a pesar del aumento del apetito. También está aumentada la motilidad intestinal, y es frecuente la hiperdefecación y malabsorción que contribuye a la pérdida de peso. En un 40% de los casos puede haber alteración de las transaminasas que se normalizan tras la corrección del hipertiroidismo.

TABLA 2

Manifestaciones clínicas en el hipertiroidismo

Termorregulación	Intolerancia al calor
	Fiebre
	Sudoración profusa
Nutrición	Incremento del apetito
	Pérdida ponderal
Gastrointestinal	Disfagia si bocio de gran tamaño
	Hiperdefecación o diarrea
	Elevación de las transaminasas
Piel	Piel caliente y húmeda
	Hiperhidrosis
	Fragilidad capilar y ungüea
	Prurito
	Mixedema pretibial (EGB)
Ojos	Retracción palpebral
	Orbitopatía tiroidea (EGB)
Cardiovascular	Hipertensión sistólica
	Taquicardia
	Fibrilación auricular
	Ángor
	Disfunción ventricular
	Insuficiencia cardíaca
Respiratorio	Hiperventilación
	Disnea de esfuerzo
	Compresión traqueal (bocio de gran tamaño)
	Exacerbación de asma
	Presión pulmonar sistólica elevada
Neuropsiquiátrico	Hiperreflexia
	Debilidad generalizada
	Temblo distal
	Miopatía proximal
	Nerviosismo
	Labilidad emocional
	Agitación
	Delirio
	Convulsiones
	Estupor
	Coma
	Apatía
Hueso	Acropaquia tiroidea (EGB)
	Osteoporosis
Función sexual y reproductiva	Disfunción eréctil
	Oligomenorrea/amenorrea
	Infertilidad

La hiperactividad simpática se asocia a retracción palpebral. Hay que diferenciarla de la orbitopatía tiroidea (OT) asociada a la EGB.

A nivel cardiovascular, es frecuente la taquicardia y en un 10-20% de los casos, especialmente en ancianos, puede producir fibrilación auricular. El aumento de la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno puede precipitar un ángor o insuficiencia cardíaca. El consumo de oxígeno está aumentado y el paciente puede tener sensación de disnea.

Desde el punto de vista neuropsiquiátrico, es frecuente el nerviosismo, temblor, irritabilidad, insomnio y labilidad emocional. En ancianos, sin embargo, en lugar de síntomas

de hiperactividad adrenérgica puede predominar la apatía que a veces se confunde con un síndrome depresivo⁷.

El hipertiroidismo estimula la resorción ósea, de forma que si se mantiene en el tiempo puede derivar en osteoporosis y aumento del riesgo de fractura.

El hipertiroidismo produce un aumento de la globulina transportadora de hormonas sexuales y una disminución de la fracción libre de estas, conduciendo a alteraciones menstruales e infertilidad en la mujer y disfunción eréctil en el varón.

Manifestaciones específicas

Enfermedad de Graves-Basedow

Es la causa más frecuente de hipertiroidismo, especialmente en mujeres (relación 10:1) con un pico de incidencia entre los 20-40 años. Los síntomas de hipertiroidismo se desarrollan de forma rápidamente progresiva en 2-3 meses, pueden ser de carácter moderado-severo y se asocian a bocio difuso.

Orbitopatía tiroidea. La OT aparece clínicamente en el 30-50% de los pacientes con EGB, si bien con pruebas de imagen orbitaria (tomografía computadorizada —TC— o resonancia magnética —RM—) se detecta hasta en el 80% de los casos. Se produce por la activación de linfocitos que reaccionan de forma cruzada contra antígenos orbitarios y tiroideos. Los linfocitos activos infiltran los músculos extraoculares y el tejido conectivo retroocular y producen citoquinas que estimulan la proliferación de fibroblastos y la síntesis de glucosaminoglicanos hidrofílicos. Como consecuencia se produce un aumento en el volumen de la grasa orbitaria y el tejido conectivo que conduce a edema y exoftalmos.

Inicialmente se manifiesta como sensación de arena en los ojos y lagrimeo. El grado de actividad inflamatoria se evalúa mediante una escala de actividad clínica (CAS) (tabla 3) que valora la presencia de dolor ocular con los movimientos, así como el edema e inflamación palpebral y conjuntival⁸. La gravedad de la OT se determina según el grado de retracción palpebral, inflamación y proptosis, así como por la presencia de diplopía, exposición corneal y compresión del nervio óptico. En función de estos factores, el Grupo Europeo sobre la Orbitopatía de Graves (EUGOGO) clasifica la orbitopatía en leve, moderada, grave o con amenaza para la visión (tabla 4)⁹. La gravedad y evolución de la oftalmopatía no guarda necesariamente paralelismo con la evolución de la EGB. En

TABLA 3

Escala de actividad clínica en la orbitopatía de Graves (CAS)

Existen 7 síntomas y signos de inflamación, y a cada uno se le adjudica un punto
1. Dolor opresivo retroocular en las últimas 4 semanas
2. Dolor con los movimientos oculares en las últimas 4 semanas
3. Enrojecimiento palpebral
4. Enrojecimiento de la conjuntiva
5. Quemosis (edema de conjuntiva)
6. Edema de carúncula
7. Edema palpebral

La oftalmopatía se clasifica como activa si la PAC es de 3 o más puntos.

TABLA 4

Evaluación de severidad de la oftalmopatía de Graves (OG) (EUGOGO)

Grado	Retracción palpebral	Inflamación de tejidos blandos	Proptosis	Diplopía	Exposición corneal	Nervio óptico
Leve	< 2 mm	Leve	< 3 mm	Transitoria o ausente	Ausente	Normal
Moderada	≥ 2 mm	Moderada	≥ 3 mm	Inconstante	Leve	Normal
Severa	≥ 2 mm	Severa	≥ 3 mm	Constante	Leve	Normal
Amenaza de pérdida de visión					Severa	Compresión

OG leve: impacto menor en la vida diaria.

OG moderada a grave: pacientes cuya enfermedad ocular tiene un impacto suficiente en la vida diaria como para justificar los riesgos de la inmunosupresión (si está activa) o de la intervención quirúrgica (si está inactiva).

OG con amenaza para la vista: pacientes con compromiso del nervio óptico y/o rotura corneal. Esta categoría requiere una intervención inmediata.

el 85% de los casos, el paciente está hipertiroides, pero en un 10% de los casos la OT precede al hipertiroidismo e incluso puede asociarse a hipotiroidismo autoinmune en un 5% de los casos. El tabaquismo favorece su desarrollo y disminuye la eficacia del tratamiento. También agravan la OT el hipertiroidismo no controlado o el hipotiroidismo secundario al tratamiento, así como el tratamiento con radioyodo.

Mixedema pretibial. Se observa en un 5% de los casos de EGB y en un 15% de los casos de EGB con OT. Es una dermatopatía infiltrativa que se produce por infiltración linfocítica de la dermis. Al igual que en la OT, la presencia de receptores de TSH en los fibroblastos puede iniciar la respuesta inflamatoria con producción de citoquinas que estimulan la liberación de glucosaminoglicanos por los fibroblastos. Se presenta como una placa indurada de la piel generalmente de localización pretibial, con aspecto de piel de naranja, bilateral y asimétrica.

La acropaquia o dedos en palillo de tambor se observa en un 1% de los pacientes con EGB.

La EGB puede asociarse a otras manifestaciones autoinmunes como vitíligo o alopecia areata.

Bocio multinodular y adenoma tiroideo tóxico

El bocio BMN y el ATT son la segunda causa de hipertiroidismo tras la EGB. Su prevalencia aumenta con la edad y son más frecuentes en áreas con deficiencia de yodo¹⁰. El paciente suele ser mayor que en la EGB y el desarrollo del hipertiroidismo se produce de forma progresiva. La severidad del hipertiroidismo puede variar desde un hipertiroidismo subclínico (TSH suprimida con T4L y T3L normales) a un hipertiroidismo franco, pero en general es menos grave que en la EGB. Se asocia a la presencia de uno o varios nódulos tiroideos. El crecimiento de los nódulos en el BMN es lento y puede extenderse a lo largo de varios años. La administración de una sobrecarga de yodo a estos pacientes con nódulos autónomos, como ocurre tras la administración de amiodarona o contrastes yodados, puede desencadenar el hipertiroidismo. Algunos pacientes con BMN de gran tamaño también pueden tener síntomas compresivos locales como tos, disnea o disfagia.

Tiroiditis

Tiroiditis subaguda granulomatosa o tiroiditis subaguda de De Quervain. Suele ir precedida por un episodio vírico. Se caracteriza por malestar general, fiebre, dolor en el lecho

tiroideo de moderado a intenso y síntomas de hipertiroidismo leve. Durante la exploración se palpa un tiroides duro y doloroso. Los reactantes de fase aguda (velocidad de sedimentación globular —VSG— y proteína C reactiva —PCR—) están elevados. La tirotoxicosis es debida a la liberación de las hormonas preformadas por la inflamación de la glándula. Un 50% tienen una fase inicial de tirotoxicosis, seguida en un 30% de los casos de una fase de hipotiroidismo, debido a la depleción de los depósitos de hormonas tiroideas. La mayoría recuperan el eutiroidismo tras superar el episodio inflamatorio, pero un 5-15% tendrán hipotiroidismo persistente¹¹. La captación de radioyodo está disminuida.

La tiroiditis silente o tiroiditis linfocítica, así como la tiroiditis posparto, que se produce durante el año siguiente al parto, forman parte de la enfermedad tiroidea autoinmune¹². Al contrario que la tiroiditis subaguda, los pacientes no tienen dolor ni signos de inflamación. Si hay bocio asociado es de carácter leve. Los anticuerpos antiperoxidasa están elevados con frecuencia. Un 5-20% tienen una fase inicial de tirotoxicosis, seguida de una fase de hipotiroidismo, el cual será permanente en el 10-20% de los casos.

Amiodarona y otros fármacos como los inhibidores de tirosinasa¹³ o el interferón también pueden producir tiroiditis¹⁴.

Tumor hipofisario productor de hormona estimulante tiroidea

Constituyen menos del 1% de los tumores hipofisarios. La mayoría miden más de 10 mm y el 25% segregan hormona del crecimiento (GH) y prolactina (PRL), además de TSH. El diagnóstico se sospecha en pacientes con hipertiroidismo y TSH inapropiadamente normal o elevada y se confirma con una RM de hipófisis. Pueden tener síntomas secundarios a cosecreción de GH o PRL, así como síntomas derivados de efecto masa en el caso de que sean macroadenomas, como cefalea y alteraciones visuales.

Diagnóstico**Diagnóstico de hipertiroidismo**

Ante la sospecha clínica de hipertiroidismo, la mejor prueba diagnóstica inicial es la determinación de TSH. Un valor normal de TSH descarta hipertiroidismo primario. En caso de presentar TSH baja, la mayoría de los laboratorios deter-

minan de forma automática T4L y también T3L en caso de que la T4L sea normal (fig. 1). El patrón TSH baja asociado a T4L y/o T3L elevados es diagnóstico de hipertiroidismo primario. En las fases iniciales del hipertiroidismo, es frecuente observar T3 toxicosis, en la que la TSH está baja y solo la T3L está elevada, mientras que la T4L es normal.

En el hipertiroidismo subclínico, la TSH está baja pero la T4L y T3L son normales. En la mayoría de los casos, se detecta en un análisis de rutina en un paciente asintomático o con síntomas inespecíficos. Suele ser debido a un BMN o un ATT y con menor frecuencia a una EGB.

Los pacientes con hipertiroidismo TSH dependiente tienen TSH normal o elevada a pesar de niveles altos de T4L y/o T3L.

Algunos pacientes con enfermedades graves no tiroideas o bajo tratamiento con corticoides pueden presentar TSH baja con T4L y T3L normales (síndrome del eutiroideo enfermo).

Diagnóstico etiológico del hipertiroidismo

La forma de presentación clínica puede orientar el diagnóstico. Un hipertiroidismo moderado-severo en una paciente joven con bocio difuso y OT sugiere EGB. En este caso, la medición de niveles elevados de TRAb tiene una sensibilidad y una especificidad para el diagnóstico de EGB del 97 y 99%, respectivamente¹⁵. Los ensayos de TRAb miden la presencia de inmunoglobulina que bloquea la unión de TSH a su receptor. Miden los tres tipos de inmunoglobulinas (estimulantes, bloqueantes y neutras). Además, los anticuerpos anti-peroxidasa son positivos en el 80% de los casos.

Si la presentación clínica no es sugestiva de una causa concreta, el paciente tiene uno o más nódulos tiroideos o los TRAb son negativos, se debería realizar una gammagrafía

tiroidea con ^{99}Tc o ^{123}I . En la EGB se observará una hiper captación difusa del radioisótopo (fig. 2A).

Si la gammagrafía tiroidea está contraindicada como en el embarazo o la lactancia, o no es útil por una exposición reciente a radioyodo, una ecografía con Doppler del tiroides puede contribuir al diagnóstico de EGB. En la EGB el flujo sanguíneo tiroideo está aumentado, lo cual lo distingue de otras causas de hipertiroidismo como la tiroiditis silente¹⁶.

En el caso de pacientes hipertiroides que presentan uno o varios nódulos en la exploración física o en la ecografía tiroidea, la gammagrafía tiroidea permite realizar el diagnóstico de BMN o ATT y valorar el tratamiento con radioyodo.

En el ATT hay una hiper captación del radioisótopo por parte del nódulo tiroideo, mientras que la captación por el resto de la glándula está disminuida debido a los niveles bajos de TSH (fig. 2C).

En el BMN tóxico hay varios nódulos con incremento en la captación del radioisótopo, dando una imagen parcheada en la gammagrafía (fig. 2B). En algunos pacientes, los nódulos hiperfuncionantes pueden coexistir con nódulos hipofuncionantes que no captan el radioisótopo y que deberían ser sometidos a punción aspiración con aguja fina en función de la presencia o no de características ecográficas de malignidad. La prevalencia de cáncer de tiroides en un paciente con BMN varía entre el 3-10%¹⁷.

En las tiroiditis, el hipertiroidismo inducido por yodo y la tirotoxicosis exógena la captación del radioisótopo por el tiroides en la gammagrafía estará disminuida.

Si la TSH es normal o elevada con T4L y T3L elevadas (hipertiroidismo TSH dependiente), se debería descartar un adenoma hipofisario secretor de TSH. La subunidad alfa estará elevada (no útil en la menopausia por elevación de las gonadotropinas), hay una respuesta plana de TSH al estímulo con TRH y en la RM de hipófisis se observará la presencia de adenoma hipofisario. En caso de hipertiroidismo TSH dependiente con historia familiar de hipertiroidismo y sospecha de resistencia a las hormonas tiroideas, sería preciso descartar anomalías genéticas en el receptor T3¹⁸.

Tratamiento

El objetivo del tratamiento del hipertiroidismo es conseguir una rápida mejoría de los síntomas mediante el uso de bloqueadores betaadrenérgicos (BBA) y la reducción de los niveles de hormonas tiroideas, con tionamidas, radioyodo o cirugía. En cada paciente es necesario evaluar las ventajas e inconvenientes de cada modalidad de tratamiento (tabla 5).

El tratamiento sintomático de la hiperactividad adrenérgica asociada a la tirotoxicosis de cualquier causa se realiza mediante el empleo de BBA.

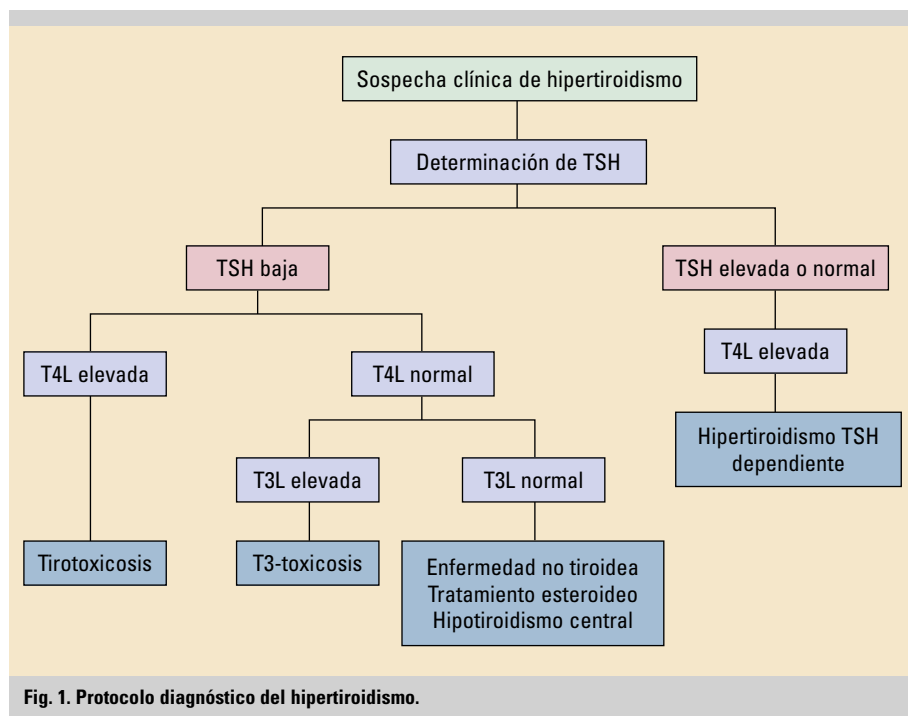


Fig. 1. Protocolo diagnóstico del hipertiroidismo.

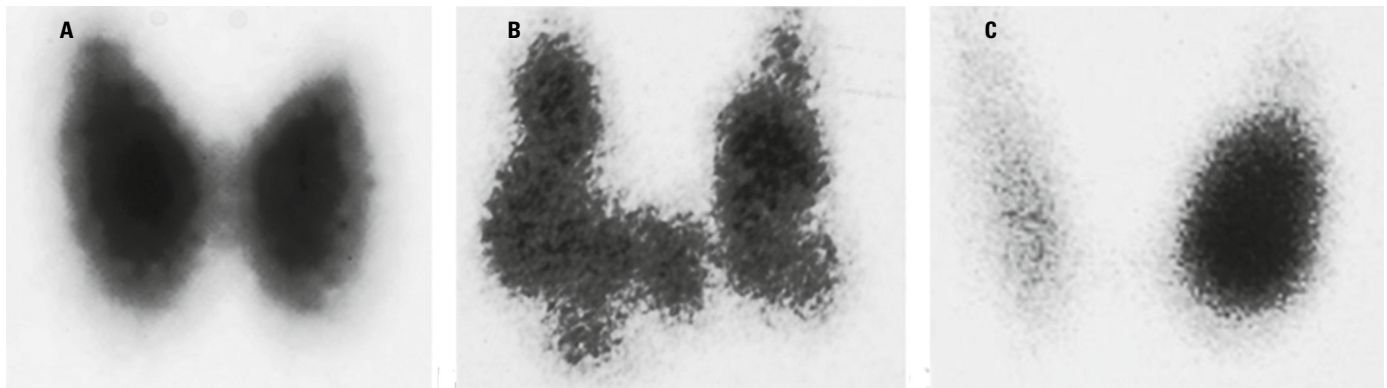


Fig. 2. Gammagrafía tiroidea en paciente con enfermedad de Graves-Basedow (A), bocio multinodular tóxico (B) y adenoma tiroideo tóxico (C).

TABLA 5

Ventajas e inconvenientes de las alternativas terapéuticas en el hipertiroidismo

Terapia	Ventajas	Inconvenientes
Tionamidas	Posibilidad de remisión permanente de EGB Evita hipotiroidismo permanente	Efectos adversos menores: prurito, <i>rash</i> cutáneo, alteración de transaminasas y leucopenia transitoria Efectos adversos mayores: agranulocitosis, vasculitis (<i>lupus-like</i>), hepatitis Riesgo de bocio e hipotiroidismo fetal y malformaciones congénitas Requieren monitorización frecuente
Radioyodo	Resolución permanente del hipertiroidismo	Hipotiroidismo permanente Desarrollo o empeoramiento de orbitopatía de Graves Radioprotección del entorno Contraindicación en embarazo y 6 meses siguientes
Cirugía	Resolución rápida y permanente del hipertiroidismo	Hipotiroidismo permanente Riesgo de hipoparatiroidismo iatrogénico y lesión del nervio laríngeo recurrente Riesgos asociados a anestesia Mayor coste

TABLA 6

Tratamiento farmacológico del hipertiroidismo

Medicamento	Dosis oral	Mecanismo de acción
Bloqueadores beta	Propranolol: 10-40 mg/6-8 h Atenolol: 25-100 mg/12-24 h Metoprolol: 25-50 mg/8-12 h	Eficaz frente a hiperactivación simpática Altas dosis inhiben la conversión periférica de T4 en T3
Metimazol	Dosis de inicio: 10-30 mg/día	Inhibe la síntesis de hormonas tiroideas Inicio de acción más rápido y mayor duración de acción que PTU
Propiltiouracilo	Dosis de inicio: 50-150 mg/8 h	Inhibe la síntesis de hormonas tiroideas y bloquea la conversión periférica de T4 en T3 Uso preferente a MMZ en tormenta tiroidea y primer trimestre de embarazo
Yodo Solución saturada de yoduro potásico (SSKI) o lugol al 5%	SSKI: 2 gotas/8 h Lugol: 6 gotas (40 mg/8 h)	Administración previa a la cirugía en EGB en pacientes tratados con tionamidas Disminuye el flujo sanguíneo tiroideo y el riesgo de sangrado No administrar en BMN tóxico o ATT

ATT: adenoma tiroideo tóxico; BMN: bocio multinodular; EGB: enfermedad de Graves-Basedow; MMZ: metimazol; PTU: propiltiouracilo.

Se deberían administrar especialmente a pacientes ancianos, con enfermedad cardiovascular o con frecuencia cardíaca en reposo superior a 90 lpm. Su uso mejora el temblor, la ansiedad, la taquicardia, la hiperhidrosis y la intolerancia al calor. El más utilizado es propranolol. En dosis elevadas disminuye la conversión de T4 en T3. Dado que es un BBA no selecti-

vo su uso está contraindicado en pacientes con broncoespasmo. Atenolol, metoprolol y bisoprolol son más cardiselectivos y de vida media más larga (tabla 6).

Hipertiroidismo primario

Puede ser tratado mediante la administración de fármacos que inhiben la síntesis de hormonas tiroideas (tionamidas), radioyodo y cirugía. El tratamiento de elección del hipertiroidismo varía en función de la causa que lo produce y no son mutuamente excluyentes. Las tionamidas pueden administrarse para controlar el hipertiroidismo de forma exclusiva o previamente al empleo de radioyodo o cirugía como terapias definitivas (tabla 6).

Tratamiento en la enfermedad de Graves-Basedow

Tionamidas. Las tionamidas (metimazol —MMZ—, propiltiouracilo —PTU— y carbimazol, que se convierte rápidamente en MMZ) son anti-tiroideos de síntesis muy efectivos en el control del hipertiroidismo. Además, pueden tener un efecto inmunosupresor que contribuye a acelerar la remisión de la EGB¹⁹. Son más eficaces en pacientes jóvenes con hipertiroidismo y bocio de grado moderado a leve y títulos bajos de TRAb.

MMZ es el fármaco de elección, ya que respecto a PTU tiene un inicio de acción más rápido, una mayor duración de acción, se puede administrar una vez al día y tiene menos efectos secundarios. Al inicio del tratamiento, se recomiendan dosis altas (10-30 mg/d) para restaurar el eutiroidismo²⁰.

PTU se usa en el primer trimestre del embarazo ya que, aunque atraviesa la placenta al igual que el MMZ, las anomalías congénitas asociadas son menos graves (MMZ se ha asociado a atresia esofágica y aplasia cutánea). También se usa en la tormenta tiroidea, pues además de reducir la síntesis de hormonas tiroideas, disminuye la conversión de T4 en T3. En el resto de casos se puede utilizar como alternativa a MMZ si con este se han producido efectos secundarios leves. PTU tiene una duración de acción más corta que MMZ, por lo que se administra una dosis inicial entre 50-150 mg 3 veces al día.

La dosis de tionamidas se reducirá de forma progresiva en función de los niveles de hormonas tiroideas determinados a intervalos de 4-8 semanas. Se recomienda mantener el tratamiento entre 12-18 meses, suspendiéndolo cuando la TSH es normal y los TRAb indetectables.

La agranulocitosis (neutrófilos inferiores a 500/mm³) es el efecto secundario más grave, aunque infrecuente (0,2-0,5%). La probabilidad de que suceda es mayor con cualquier dosis de PTU que con MMZ, especialmente si se usa en dosis bajas²¹. El hipertiroidismo altera la función hepática en un 30% de los pacientes. El PTU puede producir elevación de las transaminasas por encima de 3 veces el límite superior de la normalidad (LSN) (4%) y necrosis hepática fulminante (0,05%)²², mientras que MMZ produce colostasis. El empleo de PTU se ha asociado a vasculitis por anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA)²³. Otros efectos secundarios menores como erupción cutánea, picor o artralgias no precisan de la suspensión del tratamiento.

Antes de iniciar tratamiento con tionamidas, se recomienda realizar un hemograma y bioquímica y no iniciar tratamiento si los neutrófilos son inferiores a 500/mm³ o las transaminasas están por encima de 5 veces el LSN. Si, durante el tratamiento, el paciente presenta fiebre o faringitis, debería realizarse un hemograma. Si presenta ictericia, dolor abdominal, anorexia, náuseas o astenia intensa debería descartarse hepatotoxicidad.

Radioyodo. La administración de radioyodo en la EGB está indicada como tratamiento de primera línea o, más frecuentemente, como segunda línea tras un fracaso del tratamiento o aparición de efectos secundarios con tionamidas. Está contraindicado en el embarazo y la lactancia y tras su administración se recomienda evitar el embarazo en los 6 meses siguientes.

El ¹³¹I se administra por vía oral y es captado por las células foliculares del tiroides. La dosis habitual son 10-15 mCi. Emite radiación beta que produce necrosis y destrucción de las células foliculares y una reacción inflamatoria.

El tratamiento con MMZ debería interrumpirse 2-3 días antes del tratamiento con radioyodo y se puede reinstaurar 3-7 días después para evitar síntomas de hipertiroidismo, especialmente en pacientes con riesgo de complicaciones, reduciendo progresivamente la dosis hasta su suspensión en las semanas siguientes²⁴. La mayoría de los pacientes tienen mejoría clínica y bioquímica en 6-8 semanas. A los 4 meses del tratamiento, más del 80% habrán desarrollado hipotiroidismo y requerirán tratamiento sustitutivo con hormonas tiroideas.

El tratamiento con radioyodo puede empeorar una oftalmopatía subyacente, por lo que en pacientes con OT de moderada a severa es preferible el tratamiento con tionamidas o cirugía²⁵.

Cirugía. La cirugía en la EGB puede estar indicada en caso de bocio de gran tamaño con síntomas compresivos, nódulo maligno asociado a la EGB, baja captación de radioyodo u oftalmopatía tiroidea de moderada a grave.

Previamente a la cirugía, el paciente debería estar eutiroideo, para lo cual debe recibir tratamiento con tionamidas. Además, se añadirá yoduro potásico diez días antes de la intervención para disminuir el flujo sanguíneo tiroideo y reducir el riesgo de sangrado. Si no es posible el uso de tionamidas por alergia, se pueden emplear BBA, yoduro potásico, glucocorticoides y colestiramina previamente a la intervención.

La técnica recomendada es la tiroidectomía total o casi total. La lesión de las glándulas paratiroides puede producir hipoparatiroidismo transitorio o permanente y la lesión del nervio laríngeo recurrente produce disfonía²⁶.

Tratamiento de la orbitopatía tiroidea

El tratamiento de la OT requiere un abordaje multidisciplinar dirigido a aliviar los síntomas, reducir las complicaciones y controlar el hipertiroidismo, evitando los factores que agravan la OT como el hipotiroidismo, el tratamiento con radioyodo o el consumo de tabaco.

En la enfermedad activa-leve, el tratamiento con medidas locales como lubricantes, pomadas y lágrimas artificiales suele ser suficiente. En esta fase, se puede usar selenio 100 mg cada 12 horas por vía oral para disminuir la actividad inflamatoria. Si la OT progresa a una fase activa moderada-severa, además de las medidas anteriores, los glucocorticoides intravenosos son el tratamiento de elección²⁷. Si no hay respuesta, se podría repetir un segundo ciclo, emplear radioterapia o administrar terapias biológicas como tocilizumab, un anticuerpo monoclonal que bloquea el receptor de interleuquina-6. En caso de enfermedad grave activa con amenaza visual, si no hay respuesta a los glucocorticoides intravenosos se deber realizar una descompresión quirúrgica urgente²⁸.

Tratamiento del bocio multinodular tóxico y del adenoma tiroideo tóxico

La mayoría de los pacientes con BMN tóxico o ATT recibirán tratamiento con ¹³¹I y algunos con bocio voluminoso serán sometidos a cirugía. Los pacientes que no son candidatos a ninguno de estos tratamientos pueden recibir tratamiento a largo plazo con MMZ pero, al contrario que en la EGB, los anti-tiroideos no inducen remisión, por lo que la interrupción del tratamiento producirá una recaída.

Radioyodo. Es el tratamiento de elección en la mayoría de los casos, especialmente en pacientes de edad avanzada, con adecuada captación del radioyodo y comorbilidades que aumentan el riesgo quirúrgico. La dosis habitual es de 10-20 mCi. El riesgo de fallo del tratamiento en el BMN tóxico es del 20% y en el ATT del 10%. El riesgo de hipotiroidismo es del 64% a los 25 años y está en relación con la ausencia de

supresión de TSH previamente al tratamiento y la presencia de anticuerpos antimicrosomales positivos²⁹.

En caso de hipertiroidismo severo o pacientes en riesgo de complicaciones pueden precisar tratamiento con MMZ y BBA antes y después del tratamiento. Tras la administración de radioyodo, se realizarán controles de la función tiroidea cada 4-8 semanas. Si persiste el hipertiroidismo 6 meses después de la dosis inicial, se recomienda repetir una nueva dosis de radioyodo.

Cirugía. Es el tratamiento indicado en el BMN de gran tamaño que produce sintomatología compresiva local o se asocia a malignidad o en aquellos en que la captación del radioyodo no es suficiente. La técnica recomendada es la tiroidectomía total o casi total. Todos los pacientes desarrollan hipotiroidismo tras la cirugía, con lo cual requieren tratamiento sustitutivo permanente. El riesgo de fallo del tratamiento es menor de 1%³⁰.

La técnica recomendada en el ATT es la hemitiroidectomía.

En caso de hipertiroidismo severo, puede ser necesario el tratamiento con MMZ y BBA antes de la cirugía. Al contrario que en la EGB, no está indicada la administración de yodo potásico, ya que puede empeorar el hipertiroidismo.

Tratamiento de otras causas de hipertiroidismo

Tiroiditis (subaguda de De Quervain, silente y tiroiditis posparto). Las tiroiditis producen tirotoxicosis debido a la liberación de las hormonas preformadas por la inflamación de la glándula. En la tiroiditis subaguda de De Quervain, el tratamiento está dirigido a calmar el dolor y la inflamación y a controlar los síntomas de la tirotoxicosis. Para el tratamiento de la inflamación se emplean antiinflamatorios no esteroideos y en casos graves se pueden usar corticosteroides (prednisona, 40-60 mg/día, con pauta descendente). Para los síntomas de la tirotoxicosis se emplean BBA (propranolol 10-40 mg/6-8 horas). Los antihiroides no son útiles, ya que no está aumentada la síntesis de hormonas tiroideas³¹.

Los pacientes con tiroiditis silente o tiroiditis posparto no tienen dolor ni signos de inflamación. Si se diagnostican en la fase tirotóxica, el tratamiento se basa en el uso de BBA para el control de los síntomas³². En la fase de hipotiroidismo pueden precisar tratamiento con hormonas tiroideas en función de la presencia de síntomas y duración del hipotiroidismo.

Tirotoxicosis inducida por amiodarona. La amiodarona puede inducir tirotoxicosis por dos mecanismos. El tipo 1 está relacionado con su elevado contenido en yodo (fenómeno de Jod-Basedow), que puede inducir hipertiroidismo en pacientes con BMN o EGB. La captación de yodo será normal o elevada y el tratamiento está dirigido a disminuir la síntesis de hormonas tiroideas mediante el uso de MMZ o PTU, asociado a BBA para el control de los síntomas. El tipo 2 es secundario a una tiroiditis destructiva. El tratamiento se basa en el empleo de corticosteroides y BBA. La decisión de retirar amiodarona se debe tomar de forma conjunta con cardiología en función de que exista una alternativa eficaz para el control de la arritmia³³.

Tirotoxicosis inducida por fármacos. El interferón y el litio pueden inducir tirotoxicosis, especialmente en aquellos pacientes con autoinmunidad tiroidea. Puede ser debido a una tiroiditis silente o puede desencadenar una EGB. En el primer caso, el tratamiento será sintomático con BBA y tratamiento sustitutivo si evoluciona a hipotiroidismo. Si se desencadena una EGB, se emplearán antihiroides³⁴.

Los inhibidores de tirosinquinasa como sunitinib, sorafenib o nilotinib se han asociado a tiroiditis destructiva. En general, no requiere tratamiento específico salvo evaluar la evolución a hipotiroidismo y administrar hormonas tiroideas si se produce³⁵.

Estruma ovárico. En menos del 1% de los tumores ováricos puede haber tejido tiroideo ectópico y un 5-10% de los casos produce tirotoxicosis. El tratamiento es quirúrgico. Si se asocia a tirotoxicosis puede requerir preparación preoperatoria con MMZ y BBA³⁶.

Coriocarcinoma. La mola hidatidiforme, el coriocarcinoma y algunos tumores testiculares pueden producir elevación significativa de hCG que actúa sobre el receptor de TSH tiroideo debido a su similitud bioquímica. La cirugía del tumor cura el proceso. Es necesario normalizar la función tiroidea previamente a la cirugía³⁷.

Tumor hipofisario productor de hormona estimulante tiroidea. El tratamiento es quirúrgico, mediante hipofisectomía transesfenoidal. La tiroidectomía o el radioyodo están contraindicados, ya que pueden favorecer el crecimiento del tumor hipofisario³⁸.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

- Importante ●● Muy importante
- ✓ Metaanálisis
- ✓ Ensayo clínico controlado
- ✓ Epidemiología
- ✓ Artículo de revisión
- ✓ Guía de práctica clínica

1. ●● Ross DS, Burch HB, Cooper DS, Greenlee MC, Laurberg P, Maia AL, et al. 2016 American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. *Thyroid*. 2016;26:1343-421.
2. ●● Kahalya GJ, Bartalena L, Hegedüs L, Leenhardt L, Poppe K, Pearce S. 2018 European Thyroid Association Guideline for the Management of Graves' Hyperthyroidism. *Eur Thyroid J*. 2018;7:167-86.
3. ●● Siegel RD, Lee SL. Toxic nodular goiter. Toxic adenoma and toxic multi nodular goiter. *Endocrinol Metab Clin North Am*. 1998;27:151-68.
4. Walkington L, Webster J, Hancock BW, Everard J, Coleman RE. Hyperthyroidism and human chorionic gonadotropin production in gestational trophoblastic disease. *Br J Cancer*. 2011;104:1665-9.
5. Onnestam L, Berinder K, Burman P, Dahlqvist P, Engstrom BE, Wahlberg J, et al. 2013 National incidence and prevalence of TSH-secreting pituitary adenomas in Sweden. *J Clin Endocrinol Metab*. 98:626-35.
6. Ross DS. Syndromes of thyrotoxicosis with low radioactive iodine uptake. *Endocrinol Metab Clin North Am*. 1998;27:169-85.
7. Boelaert K, Torlinska B, Holder RL, Franklyn JA. Older subjects with hyperthyroidism present with a paucity of symptoms and signs: a large cross-sectional study. *J. Clin Endocrinol Metab*. 2010;95:2715-26.
8. ●● Mourits MP, Prummel MF, Wiersinga WM, Koornneef L. Clinical activity score as a guide in the management of patients with Graves' ophthalmopathy. *Clin Endocrinol (Oxf)*. 1997;47:9-14.
9. ●● Bartalena L, Baldeschi L, Dickinson AJ, Eckstein A, Kendall-Taylor P, Marcocci C, et al. Consensus statement of the European group on Graves' orbitopathy (EUGOGO) on management of Graves' orbitopathy. *Thyroid*. 2008;18:333-46.
10. Carlé A, Kreibjerg A, Laurberg P. Epidemiology of nodular goitre. Influence of iodine intake. *Best Pract Res Clin Endocrinol Metab*. 2014;28:465-79.
11. Benbassat CA, Olchovsky D, Tsvetov G, Shimon I. Subacute thyroiditis: clinical characteristics and treatment outcome in fifty-six consecutive patients diagnosed between 1999 and 2005. *J Endocrinol Invest*. 2007;30:631-5.
12. Pearce EN, Farwell AP, Braverman LE. Thyroiditis. *N Engl J Med*. 2003;348:2646-55.
13. Jazvic M, Prpic M, Jukic T, Murgic J, Jaksic B, Kust D, et al. Sunitinib-induced thyrotoxicosis—a not so rare entity. *Anticancer Res*. 2015;35:481-5.
14. Carella C, Mazziotti G, Amato G, Braverman LE, Roti E. Clinical review 169: Interferon-alpha-related thyroid disease: pathophysiological, epidemiological, and clinical aspects. *J Clin Endocrinol Metab*. 2004;89:3656-61.
15. McKee A, Peyrle F. TSI assay utilization: impact on costs of Graves' hyperthyroidism diagnosis. *Am J Manag Care*. 2012;18:1-14.
16. Bogazzi F, Vitti P. Could improve ultrasound and power Doppler replace thyroidal radioiodine uptake to assess thyroid disease? *Nat Clin Pract Endocrinol Metab*. 2008;4:70-1.
17. Brito JP, Yarur AJ, Prokop LJ, McIver B, Murad MH, Montori VM. Prevalence of thyroid cancer in multinodular goiter versus single nodule: a systematic review and meta-analysis. *Thyroid*. 2013;23:449-55.
18. Beck-Peccoz P, Chatterjee VK. The variable clinical phenotype in thyroid hormone resistance syndrome. *Thyroid*. 1994;4:225-32.
19. Laurberg P. Remission of Graves' disease during anti-thyroid drug therapy. Time to reconsider the mechanism? *Eur J Endocrinol*. 2006;155:783-6.
20. Cooper DS. Antithyroid drugs in the management of patients with Graves' disease: an evidence-based approach to therapeutic controversies. *J Clin Endocrinol Metab*. 2003;88:3474-81.
21. Nakamura H, Miyauchi A, Miyawaki N, Imagawa J. Analysis of 754 cases of antithyroid drug induced agranulocytosis over 30 years in Japan. *J Clin Endocrinol Metab*. 2013;98:4776-83.
22. Ruiz JK, Rossi GV, Vallejos HA, Brenet RW, López IB, Escribano AA. Fulminant hepatic failure associated with propylthiouracil. *Ann Pharmacother*. 2003;37:224-8.
23. Noh JY, Yasuda S, Sato S, Matsumoto M, Kunii Y, Noguchi Y, et al. Clinical characteristics of myeloperoxidase anti-neutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis caused by antithyroid drugs. *J Clin Endocrinol Metab*. 2009;94:2806-11.
24. Walter MA, Christ-Crain M, Schindler C, Muller-Brand J, Muller B. Outcome of radioiodine therapy without, on or 3 days off carbimazole: a prospective interventional three-group comparison. *Eur J Nucl Med Mol Imaging*. 2006;33:730-7.
25. Stan MN, Durski JM, Brito JP, Bhagra S, Thapa P, Bahn RS. Cohort study on radioactive iodine-induced hypothyroidism: implications for Graves' ophthalmopathy and optimal timing for thyroid hormone assessment. *Thyroid*. 2013;23:620-5.
26. Edefe O, Antakia R, Laskar N, Uttley L, Balasubramanian SP. Systematic review and meta-analysis of predictors of post-thyroidectomy hypocalcaemia. *Br J Surg*. 2014;101:307-20.
27. Zang S, Ponto KA, Kahaly GJ. Intravenous glucocorticoids for Graves' orbitopathy: efficacy and morbidity. *J Clin Endocrinol Metab*. 2011;96:320-32.
28. ●● Genere N, Stan MN. Current and emerging treatment strategies for Graves' orbitopathy. *Drugs*. 2019;79:109-24.
29. Nygaard B, Hegedus L, Nielsen KG, Ulriksen P, Hansen JM. Long-term effect of radioactive iodine on thyroid function and size in patients with solitary autonomously functioning toxic thyroid nodules. *Clin Endocrinol (Oxf)*. 1999;50:197-202.
30. ●● Gharib H, Papini E, Paschke R, Duick DS, Valcavi R, Hegedus L, et al. AACE/AME/ETA Task Force on Thyroid Nodules American Association of Clinical Endocrinologists, Associazione Medici Endocrinologi, and European Thyroid Association Medical guidelines for clinical practice for the diagnosis and management of thyroid nodules: executive summary of recommendations. *Endocr Pract*. 2010;16:468-75.
31. Nishihara E, Ohye H, Amino N, Takata K, Arishima T, Kudo T, et al. A clinical characteristic of 852 patients with subacute thyroiditis before treatment. *Intern Med*. 2008;47:725-9.
32. Pearce EN, Farwell AP, Braverman LE. Thyroiditis. *N Engl J Med*. 2003;348:2646-55.
33. ●● Bartalena L, Wiersinga WM, Tanda ML, Bogazzi F, Piantanida E, Lai A, et al. Diagnosis and management of amiodarone-induced thyrotoxicosis in Europe: results of an international survey among members of the European Thyroid Association. *Clin Endocrinol (Oxf)*. 2004;61:494-502.
34. Prummel MF, Laurberg P. Interferon-alpha and autoimmune thyroid disease. *Thyroid*. 2003;13:547-51.
35. Pinar D, Boix E, Meana JA, Herrero J. Sunitinib induced thyrotoxicosis. *J Endocrinol Invest*. 2009;32:941-2.
36. Goffredo P, Sawka AM, Pura J, Adam MA, Roman SA, Sosa JA. Malignant struma ovarii: a population-level analysis of a large series of 68 patients. *Thyroid*. 2015;25:211-5.
37. Hershman JM. Human chorionic gonadotropin and the thyroid: hyperemesis gravidarum and trophoblastic tumors. *Thyroid*. 1999;9:653-7.
38. Malchiodi E, Profka E, Ferrante E, Sala E, Verrua E, Campi I, et al. Thyrotropin-secreting pituitary adenomas: outcome of pituitary surgery and irradiation. *J Clin Endocrinol Metab*. 2014;99:2069-76.